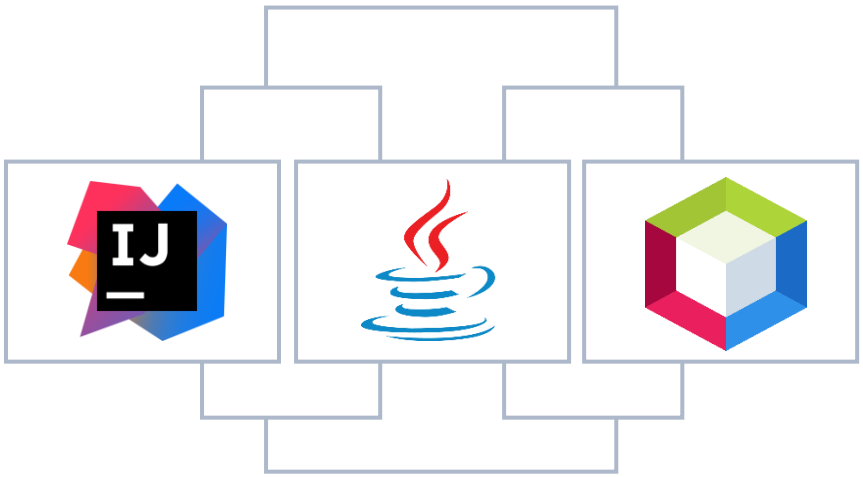
Universidad Peruana Los Andes

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación



Desarrollo de Aplicaciones I

Mg. Ing. Raúl Fernández Bejarano

2023

Actividad N° 02

TEMA:

Programación Orientada a Objetos

Estimado Alumno:

La actividad consiste en implementar las aplicaciones y luego crear un portafolio con cada uno de los proyectos formulados.

Instrucciones:

- Realiza los proyectos formulados en el anexo utilizando un portafolio de ejercicios.
- El portafolio debe contener los siguientes ítems
    - Enunciado del proyecto
    - Diagrama de clases
    - Diseño de la aplicación
    - Código de la aplicación
- Una vez terminada su portafolio comprima su proyecto y envía su trabajo a través de la plataforma.

Los invito a participar activamente en esta tarea, respetando las instrucciones dadas y la fecha de entrega.

Cualquier duda o consulta escribir al **grupo de WhatsApp**.

Mg. Ing. Raúl Fernández Bejarano

Actividad 01

Una empresa paga a sus vendedores un sueldo bruto que se calcula sumando un sueldo básico más una comisión.

El sueldo básico es S/. 350.75. La comisión es igual al 5% del importe total vendido en el mes. Por ley, todo empleado está sujeto a un descuento igual al 15% del sueldo bruto.

El sueldo neto se calcula restando el sueldo bruto menos el importe del descuento. Dado el importe total vendido en el mes, diseñe un algoritmo que imprima la boleta de un vendedor indicando el sueldo básico, la comisión, el sueldo bruto, el descuento y el sueldo neto.

Actividad 02

Una empresa expondrá sus productos en una feria. La empresa considera que el monto total de dinero a invertir estará distribuido de la siguiente manera:

Rubro	Porcentaje
Alquiler de espacio en la feria	23%
Publicidad	7%
Transporte	26%
Servicios feriales	12%
Decoración	21%
Gastos varios	11%

Dado el monto total de dinero a invertir, diseñe un programa que determine cuánto gastará la empresa en cada rubro.

Actividad 03

Una tienda ha puesto en oferta la venta de camisas ofreciendo un descuento, por temporada de verano, denominado 7% + 7%. Los cálculos se efectúan de la siguiente manera:

- El importe de la compra es igual al producto del precio de la camisa por la cantidad de unidades adquiridas.
- El importe del primer descuento es igual al 7% del importe de la compra.
- El importe del segundo descuento es igual al 7% de lo que queda de restar el importe de la compra menos el importe del primer descuento.
- El importe del descuento total es igual a la suma de los dos descuentos anteriores.
- El importe a pagar es igual al importe de la compra menos el importe del descuento total.

Dado el precio del producto y la cantidad de unidades adquiridas, **diseñe un programa** que determine el importe de la compra, el importe del primer descuento, el importe del segundo descuento, el importe del descuento total y el importe a pagar.

Actividad 04

El sueldo bruto de los empleados de una empresa se calcula sumando el sueldo básico más la bonificación por hijos.

El sueldo básico se calcula multiplicando las horas trabajadas por la tarifa horaria. La tarifa horaria depende de la categoría del empleado de acuerdo con la siguiente tabla:

Categoría	Tarifa horaria (S/.)
A	45.0
B	37.5

La bonificación por hijos se calcula de acuerdo con la siguiente tabla:

Número de hijos	Bonificación
Hasta 3	S/. 40.5 por cada hijo
Más de 3	S/. 35.0 por cada hijo

Por ley, todo empleado está sujeto a un porcentaje de descuento sobre el sueldo bruto de acuerdo con la siguiente tabla:

Sueldo bruto (S/.)	Descuento
≥ 3500	13.5%
< 3500	10.0%

Dadas la categoría y la cantidad de horas trabajadas de un empleado, **diseñe un programa** que determine el sueldo básico, el sueldo bruto, el descuento y el sueldo neto que le corresponden.